

Programador de Sistemas

Unidade Curricular 1:

Instrutor: João Augusto Tonial Laner

Cronograma:

Aqui está o link do nosso [cronograma provisório](#)



\$WHOAMI

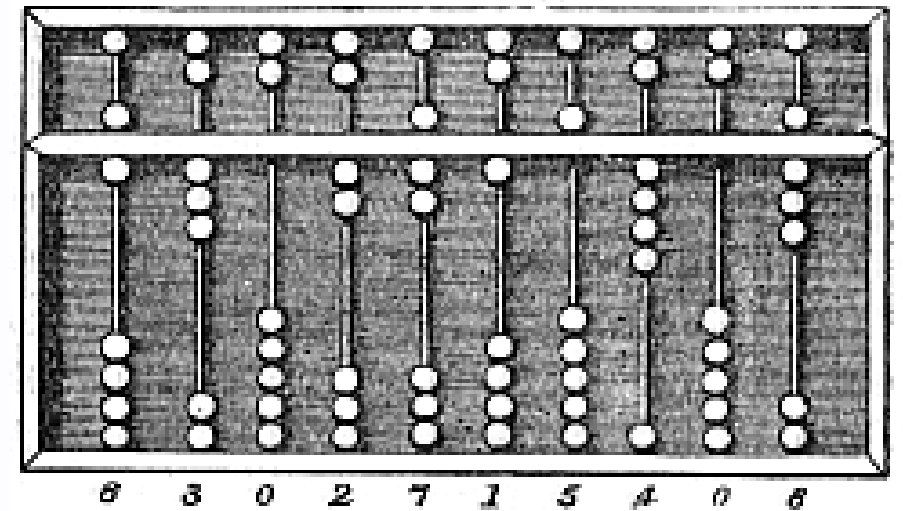
- 5+ anos como desenvolvedor, com experiência em equipes internacionais;
- M.Sc em Aprendizado por Reforço (UFRGS)





**O que é um
computador?**

**Computação
não é nova...**





Nem velha...

**Pode ser
simples...**



$$H(X) = \sum_{i=1}^n p(x_i) I(x_i)$$

$$H(X) = \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_b \frac{1}{p(x_i)}$$

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p(x_i) \log_b p(x_i)$$

Ou bastante complicada.

..

Então o que é?

- 1 - Uma forma muito engenhosa de realizar contas;
- 2 - Computadores realizam operações na ordem de 10^6 a 10^{12} FLOPS;

Como podemos fazer isso?

					0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
					0	1	2	3	4	5	6	7
					0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	
1	1	0	1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Vamos pensar em uma analogia:

- Como fazemos quando falamos?
- Orações bem construídas.
- Sujeito + verbo + predicados + (complementos verbais ou nominais)

A linguagem dos computadores:

- Computadores usam **funções**
- Funções como $f(x) = 2x$

**Sim, matemática é MUITO
importante pra aprender
computação**

Mas antes...

- Precisamos aprender a comunicarmos de forma apropriada com quem lê nosso projeto
- **Markdown!!!!**

Antes...

- Precisamos aprender a usar comandos ao nosso favor.
- Usaremos **BASH**

BASH

- O que é?
- É um terminal (interface primária) entre um *Kernel* e um editor, nesse caso, de texto.
- Procurar pelo programa `bashls`

BASH

- Comandos:

```
ls # lista diretórios  
cp # copia arquivos  
mkdir # cria diretórios  
cat #mostra o conteúdo do arquivo no terminal  
touch #cria arquivos  
rm #remove arquivos e diretórios (!!!)
```

LS

- `ls --options target`
- `-h` = para facilitar leitura humana
- `-a` = para listar arquivos ocultos
- `-l` = lista permissões dos arquivos
- `-t` = ordena por tempo (do primeiro ao último)
- `-S` = ordena por tamanho

LS

- Exemplos:

```
ls -a #lista todos os arquivos, incluido os ocultos do diretório atual (.)
```

LS

- Exemplos:

```
ls -aS #lista *todos* os arquivos e ordena por tamanho
```

LS

- Exemplos:

```
ls -lha #lista permissões de *todos* os arquivos em formato que facilita a leitura humana
```

CP

- `cp --options src dest`
- `-r` = recurssivo #copia todos os conteúdos de `src` , caso seja um diretório
- `-f` = force #ignora avisos (MUITO CUIDADO)

CP

- Exemplos:

```
cp -r a/ b/ #Copia todos os arquivos de A para B (B precisa existir antes disso)
```

CP

- Exemplos:

```
cp a.txt b.txt #Copia os conteúdo do arquivo `a` para o arquivo `b`
```

MKDIR

- `mkdir --options diretorio(s)`
- `v` = *verboso* # mostra uma mensagem para cada diretório criado
- `p` = *parent* # Cria os diretórios "pais" do diretório pretendido (ver exemplo)

MKDIR

- Exemplo:

```
mkdir -p um/dois/tres #Cria os diretórios um/, dois/ e tres/
```

MKDIR

- O que acontece?

```
mkdir um/dois/tres #?
```

CAT

- `cat file`

CAT

- Exemplos

```
cat a.txt #Mostra o conteúdo do arquivo a.txt
```

ECHO

- `echo "mensagem"`
- Alguns atributos nas mensagens são chamados de **caracteres especiais**
- `\n` - adiciona quebra de linha
- `\r` - adiciona espaçamento de parágrafo

CD

- **cd dist**

CD

- Exemplos

```
cd Desktop
```

CD

- Exemplo

```
cd # se executado sem nenhum argumento retorna para `~`
```

RECURSOS

- [Webterm](#) > Contém recursos para aprender shell na internet :)